



SISTEMA DE INFORMACIÓN MÓVIL PARA LA GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA UNA EMPRESA DE BIENES RAÍCES Y AVALÚOS EN BARCELONA, MUNICIPIO SIMÓN BOLÍVAR, ESTADO ANZOÁTEGUI, AÑO 2025

Autor: Gabriel M. Tirado U.

Tutor: Ing. Rhonald Rodríguez

Trabajo especial de grado presentado como requisito para optar al grado de
Ingeniero de Sistemas.

NN/06/2025



CAPITULO I

EL PROBLEMA

CONTEXTUALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Muchas de las empresas inmobiliarias venezolanas poseen dificultades para llevar el control de los inmuebles y clientes a su cargo, traducándose en pérdidas de operaciones, clientes e inmuebles.

Dichos problemas se incrementan en empresas pequeñas que tienen 50 empleados o menos, tal como lo es el caso de M&A Bienes Raíces y Avalúos.



OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de información móvil para la Gestión y Documentación de Bienes Muebles e Inmuebles para la empresa M&A Bienes Raíces y Avalúos, Barcelona, Municipio Simón Bolívar, Estado Anzoátegui, Año 2025



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1.** Analizar el sistema de información actual utilizado por la empresa para la gestión de los bienes muebles e inmuebles
- 2.** Determinar los Requisitos Funcionales y no Funcionales
- 3.** Diseñar la Interfaz y Base de Datos para el sistema de información móvil.
- 4.** Construir cada módulo e interfaces especificados en la Fase de Requerimientos
- 5.** Verificar el funcionamiento del sistema mediante Pruebas Unitarias a cada módulo de la aplicación
- 6.** Elaborar un Manual de Usuario de la Aplicación



CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

TIPO DE INVESTIGACIÓN

- Aplicada
- De Campo
- Descriptiva



POBLACIÓN Y MUESTRA

● PERSONAL INMOBILIARIO:
3 PERSONAS

● PERSONAL TASADOR:
2 PERSONAS

● MUESTRA:
CENSAL





CAPITULO IV

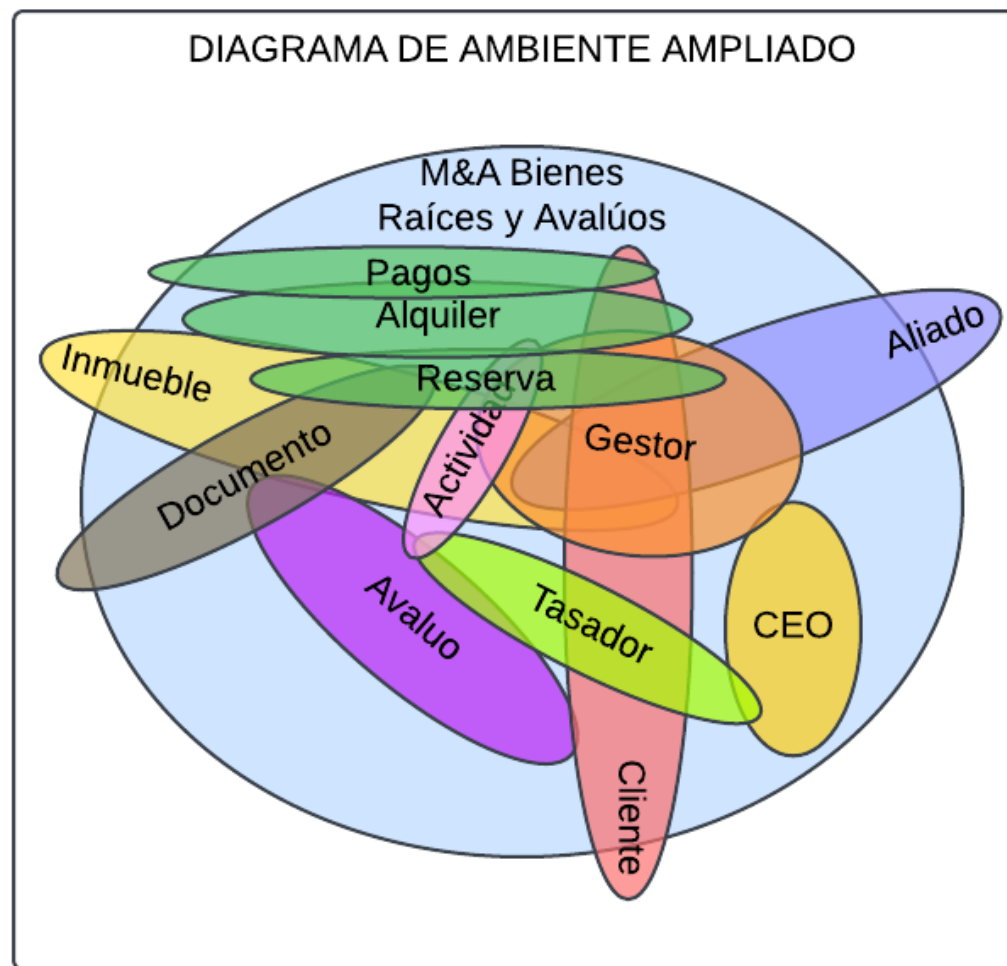
ANÁLISIS DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

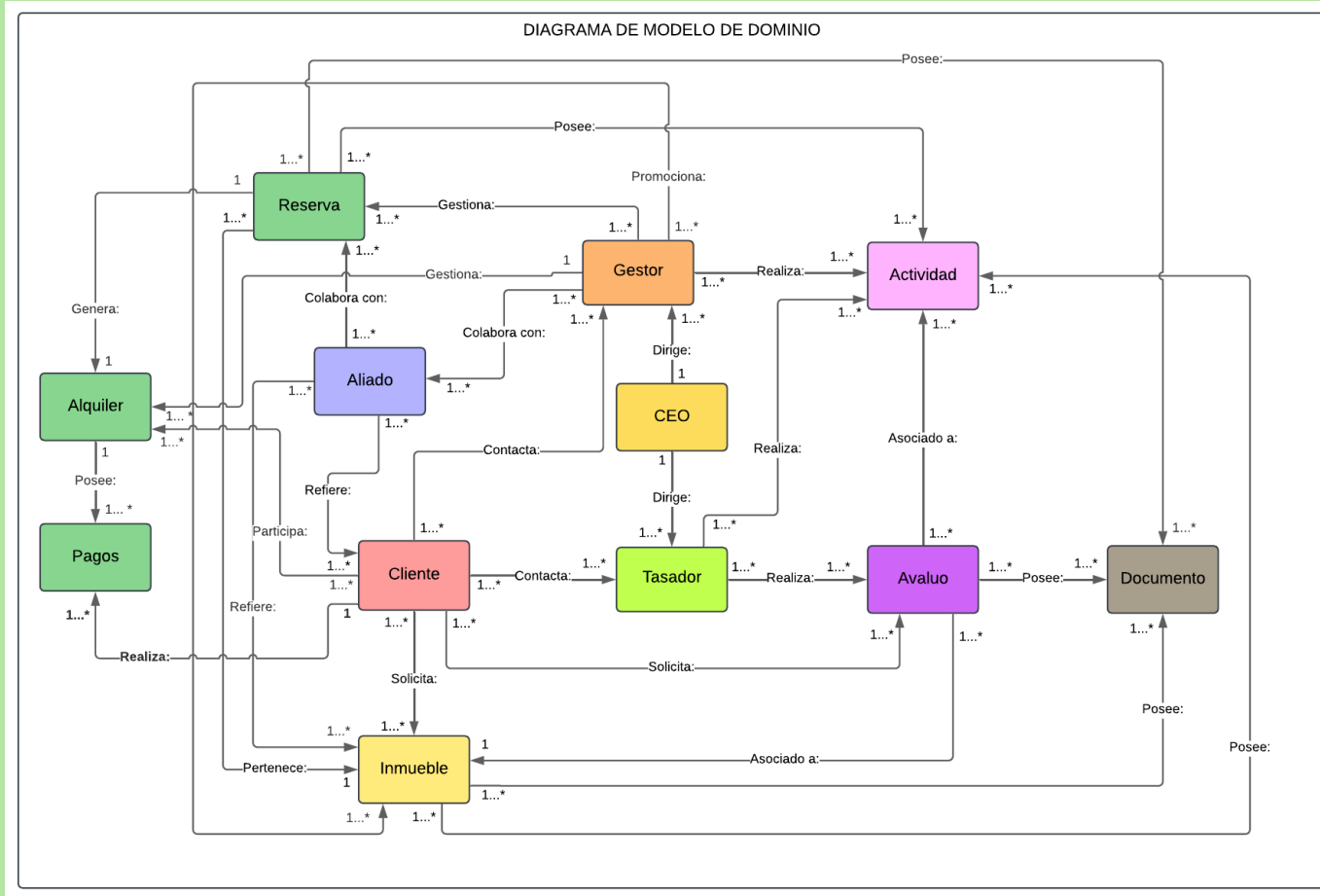
La empresa **M&A BIENES RAÍCES Y AVALÚOS** FUE FUNDADA EN EL 2019 por los Ing. Meryamm Ugas y Allan Valles con la misión de Prestar el mejor servicio profesional en el área inmobiliaria y de tasación, brindando una asesoría transparente y ética.



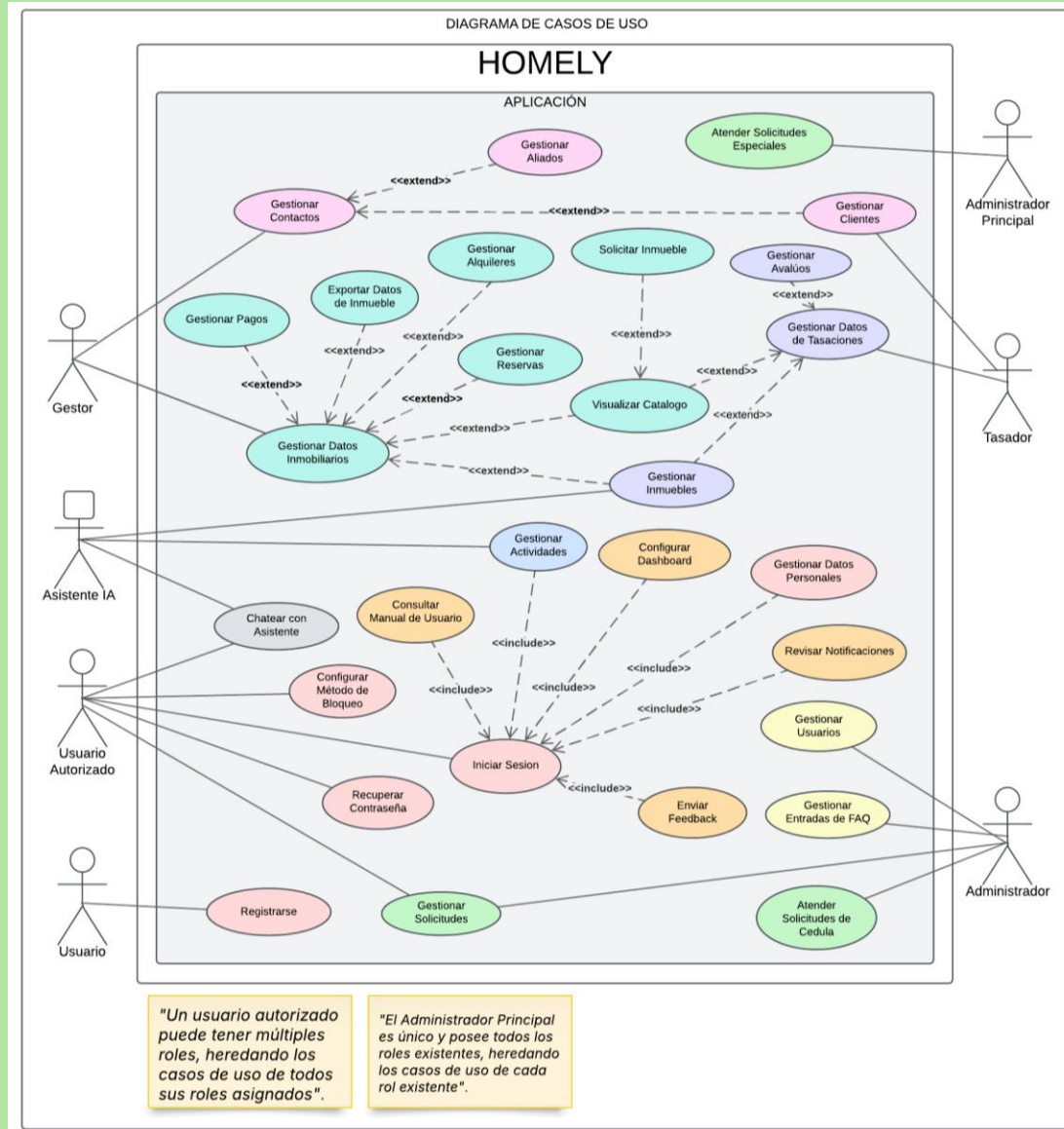
AMBIENTE AMPLIADO



MODELO DE DOMINIO



CASOS DE USO



CASOS DE USO

GESTIONAR INMUEBLES

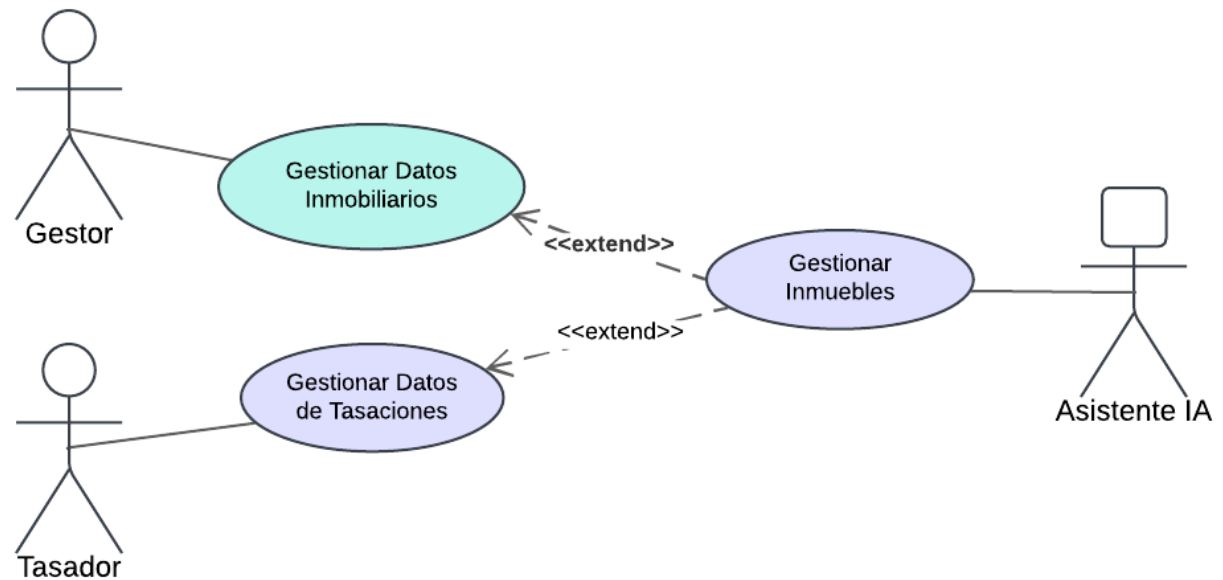


DIAGRAMA DE COLABORACIÓN

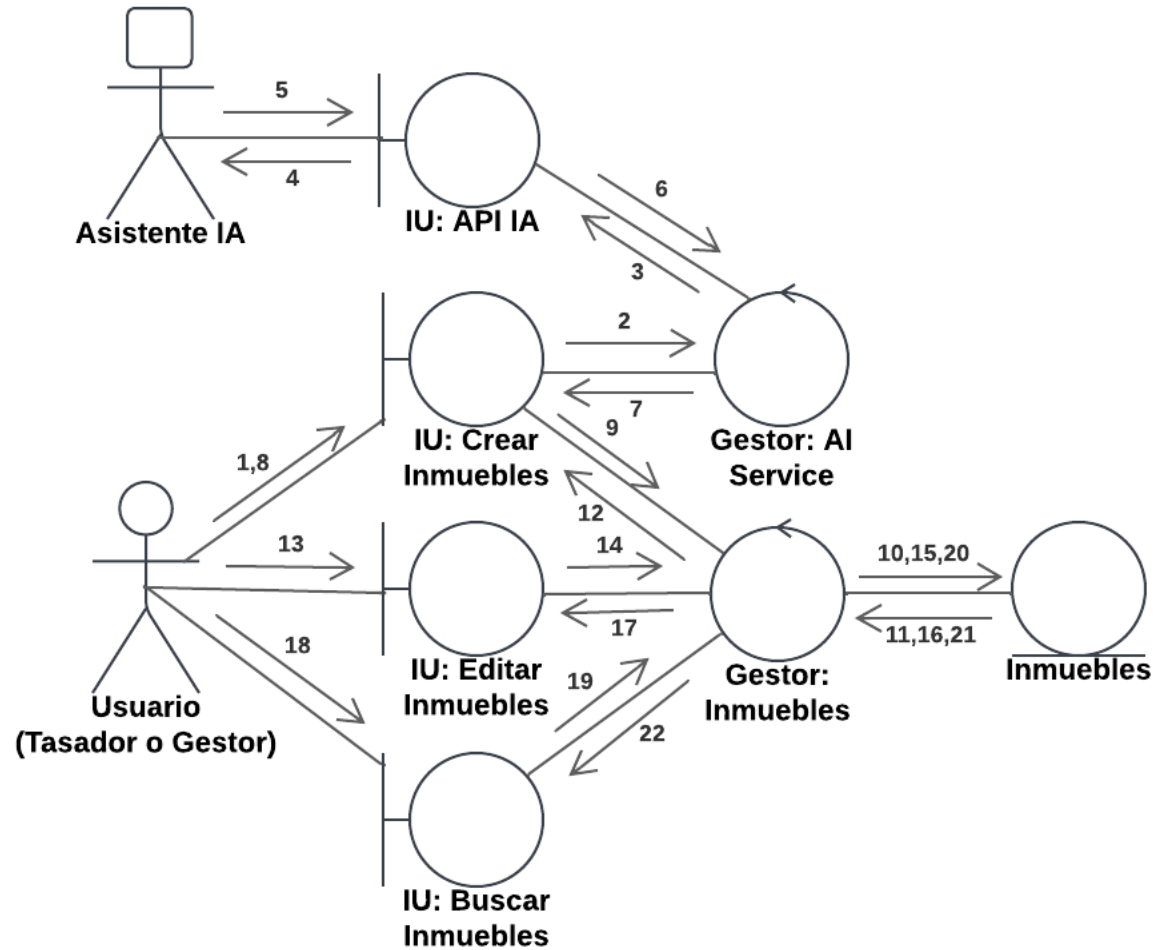
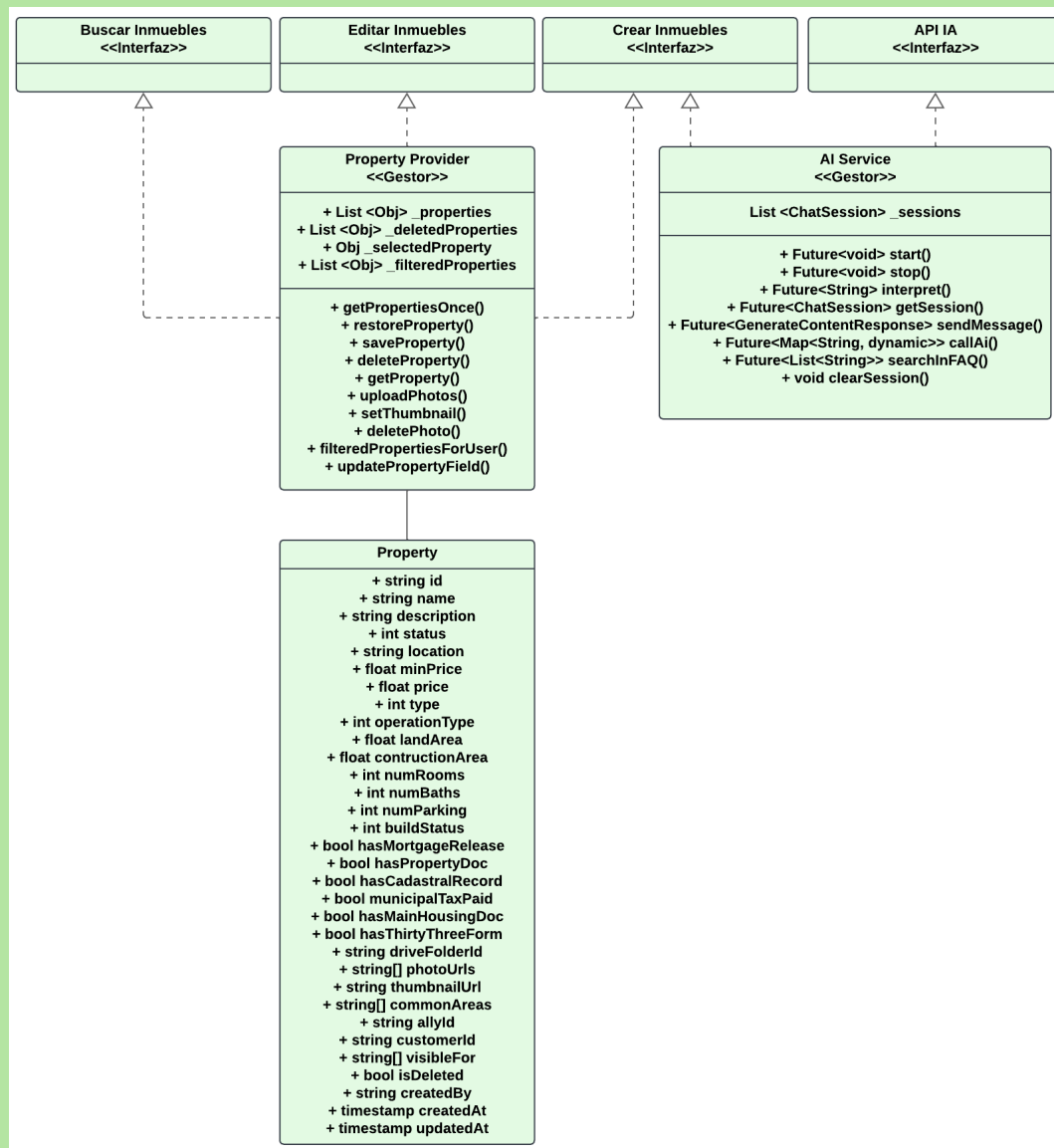


DIAGRAMA DE CLASES



ARQUITECTURA PARA DESPLIEGUE

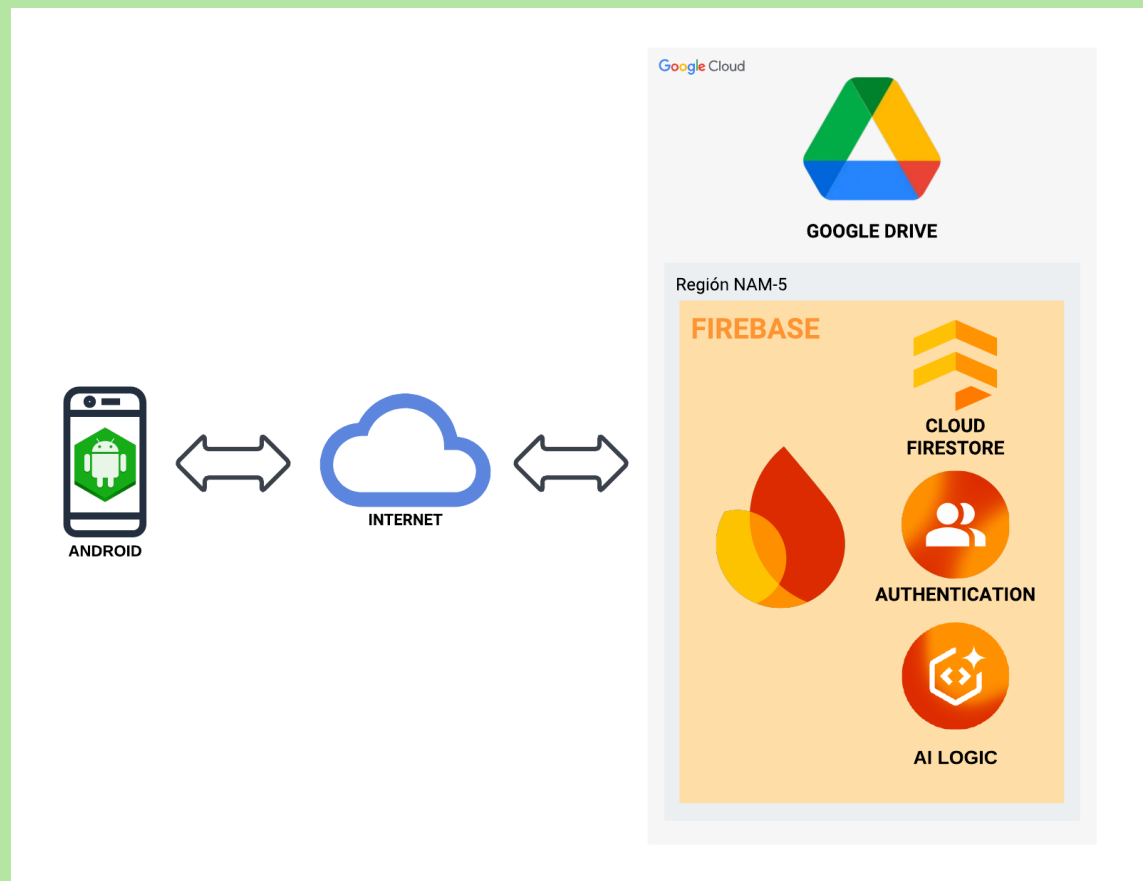


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

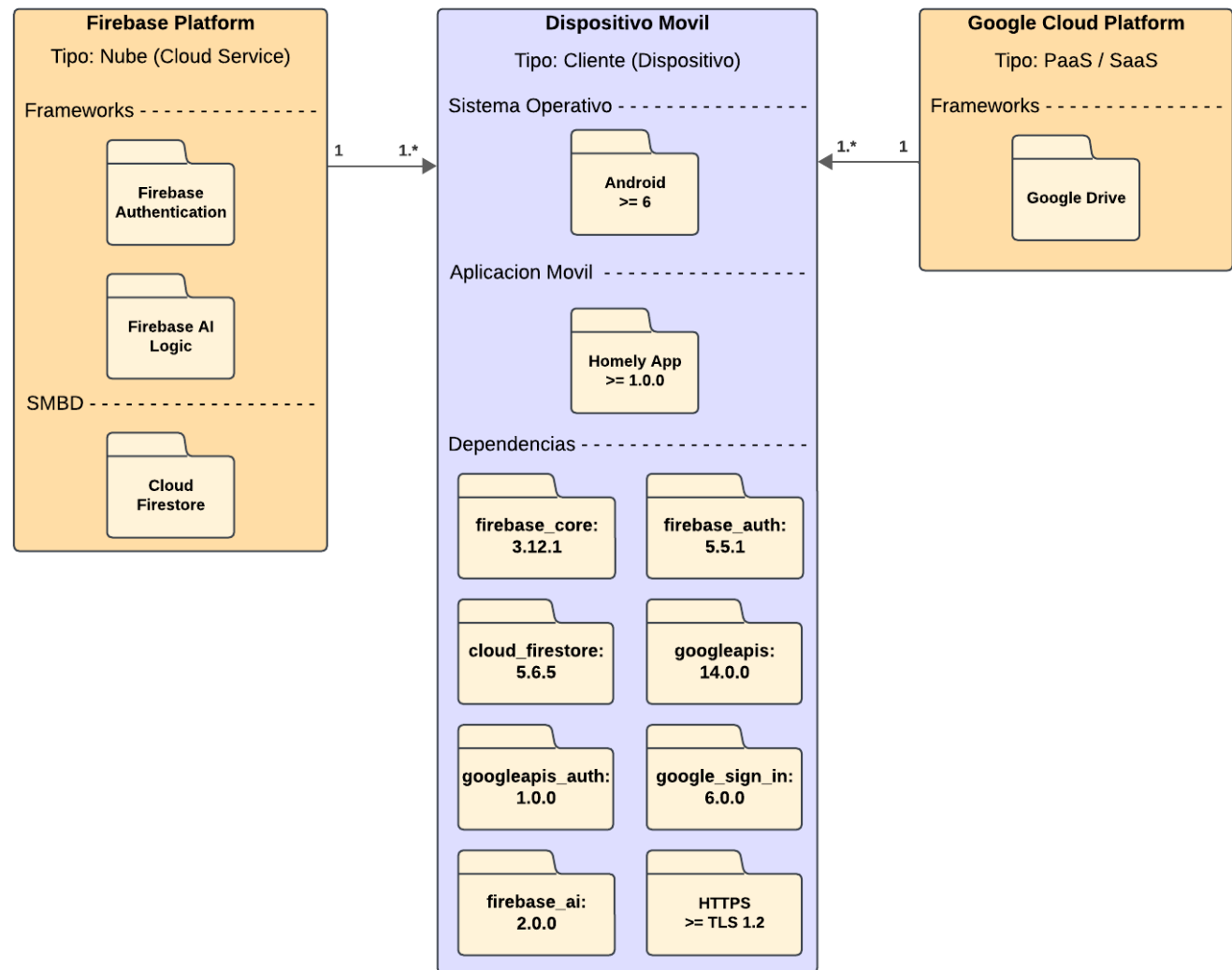
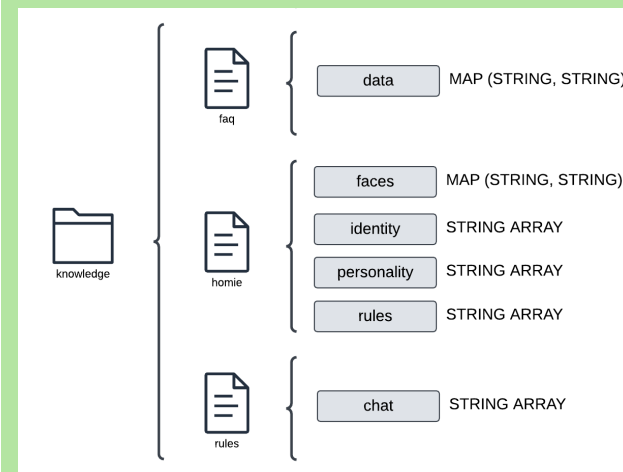
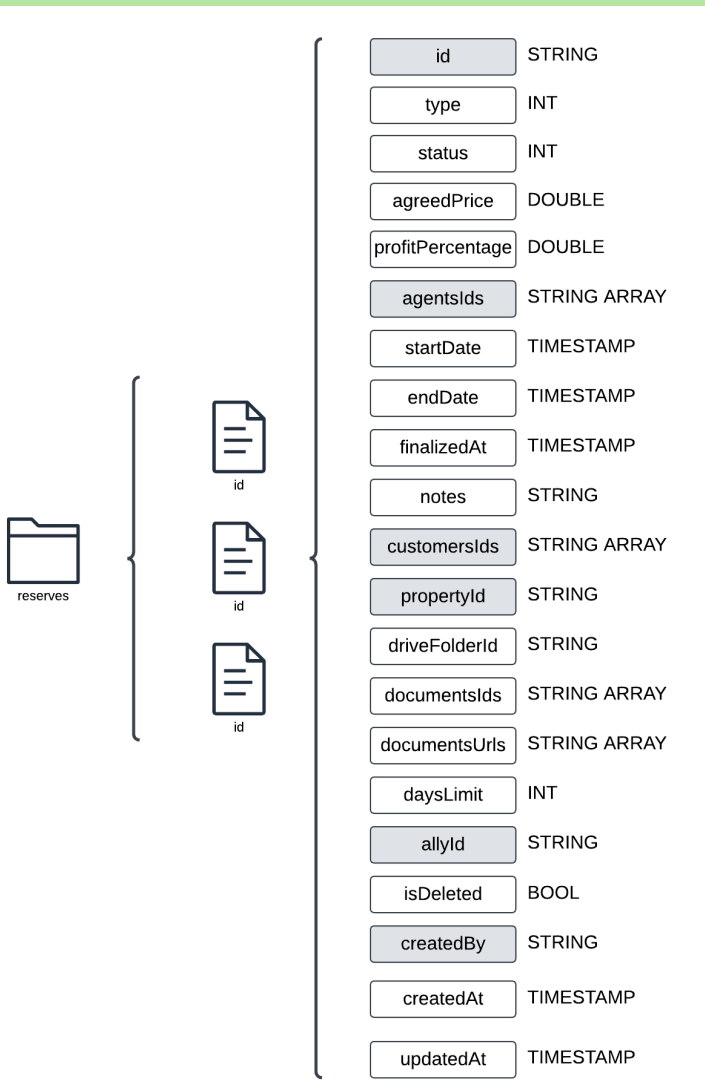


DIAGRAMA DE COLECCIONES



HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BACKEND



DART



**GOOGLE
FIREBASE**



**FIREBASE
AUTHENTICATION**



**CLOUD
FIRESTORE**



**AI
LOGIC**



**GOOGLE
DRIVE**

HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FRONTEND



Flutter

An aerial, black and white photograph of a dense urban skyline, likely New York City, featuring numerous skyscrapers and buildings. A large, semi-transparent green rectangle is centered over the image, containing the text. This rectangle is framed by a thick yellow border that has a slight 3D effect with an inner offset.

DEMOSTRACIÓN DE LA APLICACIÓN



CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Se observaron directamente las gestiones inmobiliarias actuales para determinar los fallos en la gestión actual de la empresa

Se determinaron los requisitos funcionales tomando en cuenta los requerimientos de la empresa y los requisitos no funcionales



CONCLUSIONES

Se procedió a diseñar la estructura que deberá seguir el sistema de información

Se seleccionaron las herramientas de desarrollo a emplear para codificar y desarrollar el sistema



CONCLUSIONES

Tras codificar el sistema, se realizaron pruebas en cada una de las áreas para atrapar la mayor cantidad de errores y fallos posibles

Se elaboro la documentación del sistema empleando un manual de usuario y secciones de ayuda internamente en la aplicación



RECOMENDACIONES

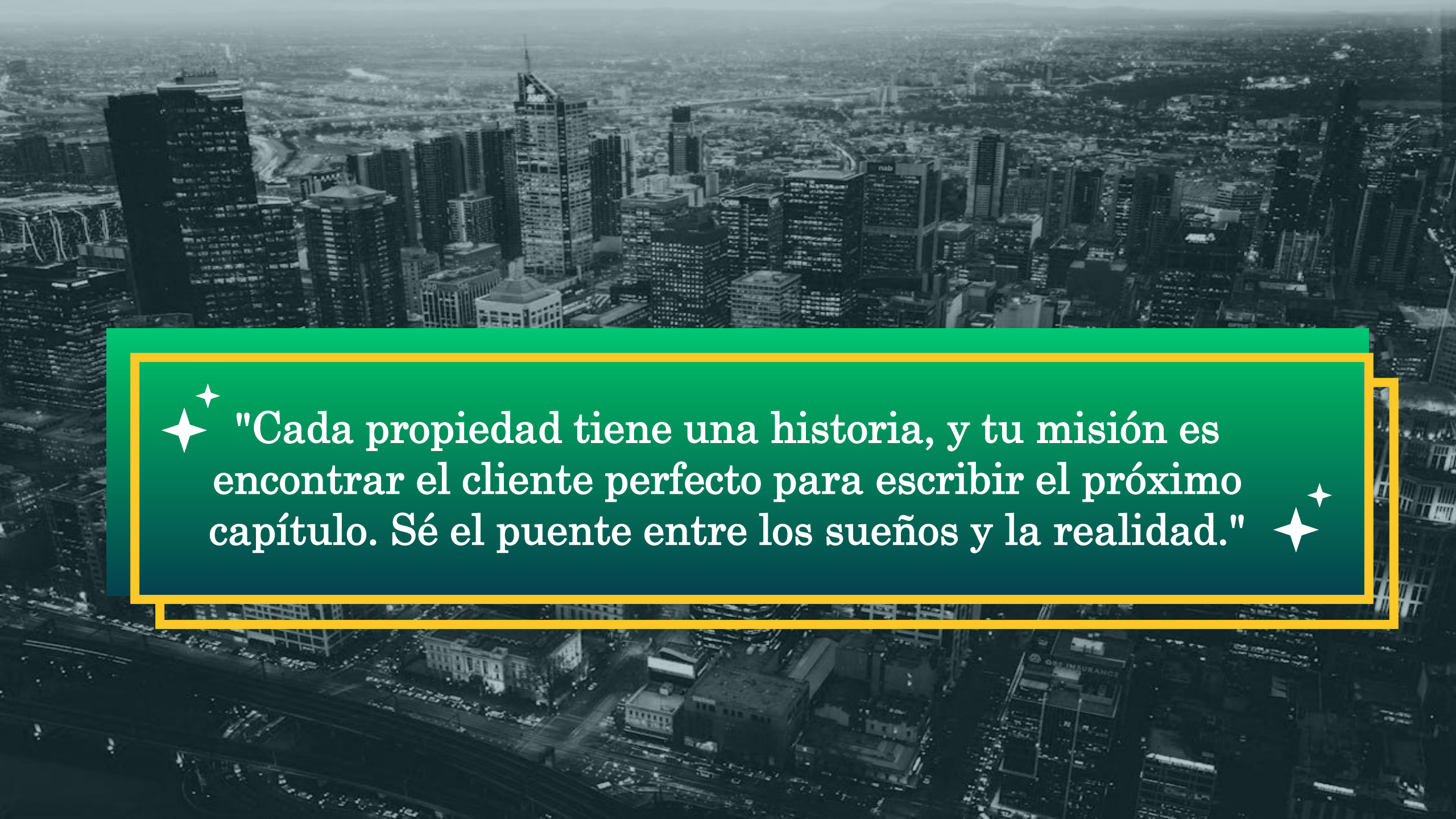
Se recomienda que la empresa decida invertir en infraestructura con la finalidad de mejorar los servicios en línea, permitiendo así el uso de registro e inicio de sesión por número de teléfono, integraciones con Google Maps para mayor eficiencia a la hora de registrar ubicaciones y una integración aún más profesional y profunda con herramientas como Firebase Vertex AI

Se recomienda de igual forma invertir en Google Workspace con la finalidad de que la empresa pueda adquirir su propio dominio de correo, mayor espacio de Google Drive para así poder ampliar la capacidad de almacenamiento de la aplicación y crear una página web que le permita tener una mejor presencia en el mercado.

RECOMENDACIONES

Para futuras versiones, se contempla la posibilidad de implementar un modelo de lenguaje entrenado específicamente para dar soporte en la aplicación y agilizar la creación de las distintas entidades del sistema.

Para futuras versiones, se contempla la posibilidad de incrementar los dispositivos compatibles con la aplicación, permitiéndole a dispositivos como computadoras o dispositivos IOS para así permitir que los empleados puedan acceder en sus diferentes dispositivos.



✦ ✦ "Cada propiedad tiene una historia, y tu misión es encontrar el cliente perfecto para escribir el próximo capítulo. Sé el puente entre los sueños y la realidad." ✦ ✦

**¡GRACIAS
POR SU ATENCIÓN!**

